Experimentalphysik I

Übungsblatt 1

Max Mustermann
Matrikelnummer: 1234567
Übungsgruppe: Gruppe 3

2. November 2026

Aufgabe 1

Ein Stein fällt aus der Höhe $h = 20\,\mathrm{m}$ aus der Ruhe zu Boden. Der Luftwiderstand wird vernachlässigt.

a)

Die Bewegungsgleichung lautet

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -g \tag{1}$$

mit der Erdbeschleunigung $g = 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

b)

Zweimaliges Integrieren von Gleichung (1) liefert $z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$. Für die Fallzeit gilt $z(t_\mathrm{F}) = 0$:

$$0 = h - \frac{1}{2}gt_\mathrm{F}^2 \tag{2}$$

$$\Rightarrow \quad t_\mathrm{F} = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 20\,\mathrm{m}}{9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}}} \approx 2{,}02\,\mathrm{s} \tag{3}$$

c)

Die Geschwindigkeit beim Aufprall ist

$$\begin{aligned} v_\mathrm{F} &= g\,t_\mathrm{F} = \sqrt{2gh} \\ &\approx 19{,}8\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

Aufgabe 2

a)